



图 5.1

§5.2.3 Riesz 表示定理

Hilbert 空间 H 上的函数 $f: H \rightarrow \mathbb{K}$ 称为 H 上的线性泛函, 是指 f 满足

$$f(\alpha x + \beta y) = \alpha f(x) + \beta f(y), \quad \forall x, y \in H, \alpha, \beta \in \mathbb{K}. \quad (5.2.19)$$

如果当 $x_n \rightarrow x$ 时有 $f(x_n) \rightarrow f(x)$, f 称为在点 x 处是连续的. 如果 f 在每点处都连续, 就称 f 是连续的线性泛函. H 上连续线性泛函的全体用 H^* 表示. 易知 H^* 是一个线性空间.

命题 5.2.16 令 f 是 H 上一个线性泛函, 则以下命题等价:

- (1) f 是连续的;
- (2) f 在任意某点处连续;
- (3) f 在 $x = 0$ 处连续;
- (4) 存在常数 $c > 0$, 使得 $\forall x \in H, |f(x)| \leq c\|x\|$.

证明 显然有 (1) $\Rightarrow$ (2) $\Rightarrow$ (3).

现证 (3) $\Rightarrow$ (1). 设 f 在点 0 处连续. 对于任意 $x \in H$, 若 $x_n \rightarrow x$, 则 $x_n - x \rightarrow 0$,

$$0 = f(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n - x) = \lim_{n \rightarrow \infty} [f(x_n) - f(x)] = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) - f(x).$$

因此 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(x)$.